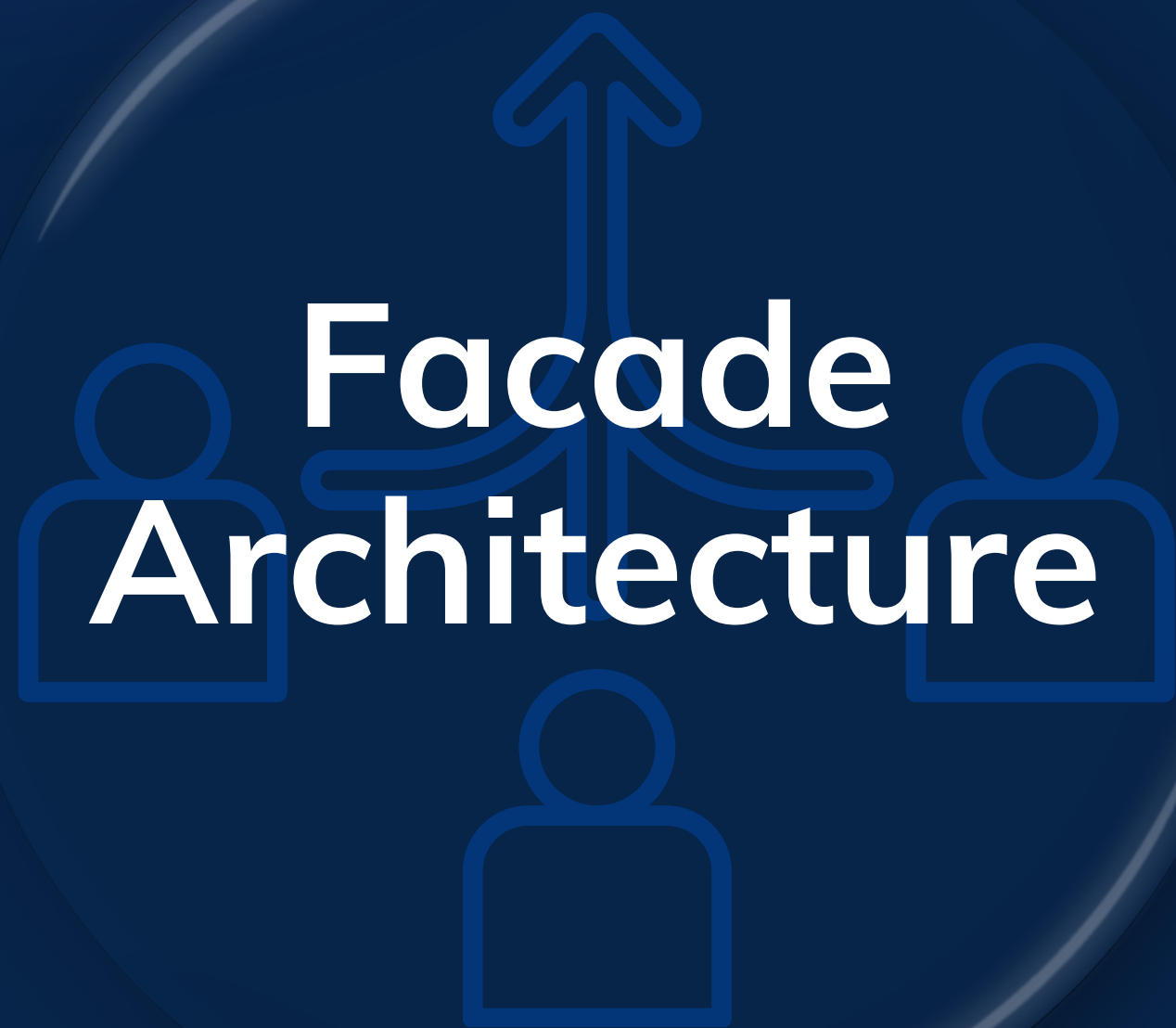




Facade & Adapter





แนวคิด

- ระบบใช้ Facade Pattern เพื่อรวมขั้นตอนซับซ้อนให้เรียกใช้งานผ่านจุดเดียว

Facade ที่ใช้ในระบบ

- LoginFacade
- MaintenanceFacade
- ComplaintFacade

ประโยชน์

- ลด coupling
- ซ่อนความซับซ้อนของหลาย class
- UI ติดต่อกับ Facade เท่านั้น



LoginFacade

Methods

- login(username, password)
- logout()

Subsystems Involved

- User (abstract)
- Resident
- JuristicPerson
- Technician

Flow

1. User กรอก username/password
2. LoginFacade ตรวจสอบข้อมูล
3. ตรวจสอบ role
4. Redirect ไป dashboard ตาม role

MaintenanceFacade

Methods

- createRequest()
- setPriority()
- assignWork()
- verifyWork()
- closeWork()
- approveDelay()



Subsystems Involved

- MaintenanceRequest
- WorkOrder
- Technician
- SLARecord
- JobReport
- DelayRequest



Flow

1. Resident สร้างคำร้อง
2. Juristic กำหนด priority
3. ระบบสร้าง WorkOrder
4. ระบบ assign technician
5. Technician ส่ง JobReport
6. Juristic verify และปิดงาน

ComplaintFacade

Methods

- submitComplaint()
- closeComplaint()
- updateStatus()

Subsystems Involved

- Complaint
- JuristicPerson
- SLARecord

Flow

1. Resident ส่งเรื่องร้องเรียน
2. ระบบสร้าง Complaint record
3. Juristic ตรวจสอบ
4. อัปเดตสถานะ
5. ปิดเรื่อง

WorkFlow

Maintenance Workflow

Resident→ Submit Request→ Juristic Review→ Set Priority→ Create WorkOrder→ Assign Technician→ Technician Complete→ Submit Report→ Juristic Verify→ Close Work

Complaint Process

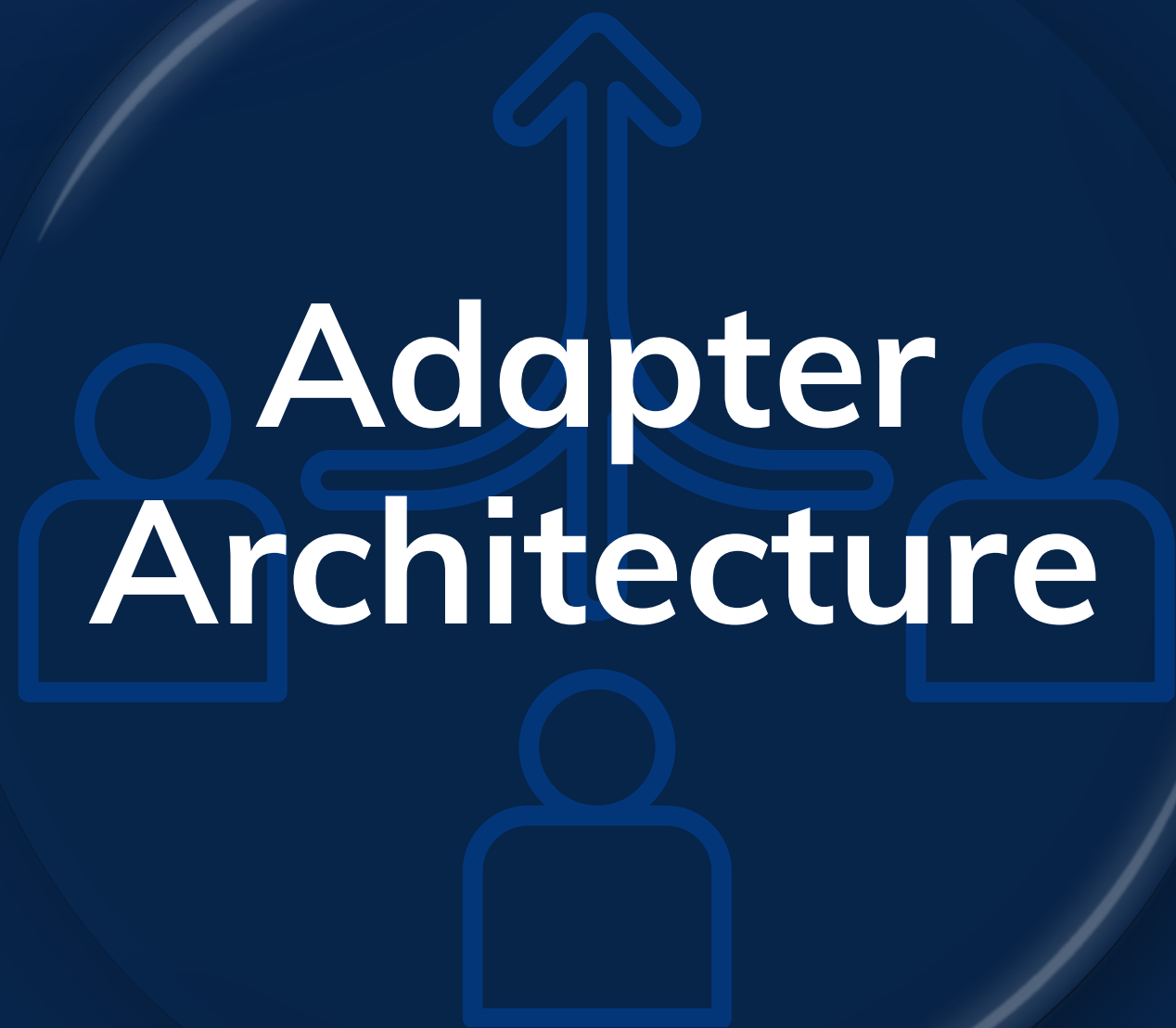
Resident→ Submit Complaint→ ComplaintFacade→ Juristic Review→ Investigation→ Update Status→ Close Complaint

Delay & SLA Monitoring

Technician→ Request Delay→ MaintenanceFacade→ Resident Approve/Reject→ SLARecord Update→ System Recalculate Deadline

Why Facade

ก่อนใช้ Facade	หลังใช้ Facade
UI เรียกหลาย class	UI เรียก facade ตัวเดียว
Coupling สูง	Coupling ต่ำ
แก้ไขยาก	ขยายระบบง่าย
Flow กระจัดกระจาย	Flow ชัดเจน



แนวคิด

- ใช้ Adapter Pattern เพื่อเชื่อมต่อระบบภายนอก (n8n) โดยไม่ให้ Client หรือ Core System รู้รายละเอียดภายใน

Adapters ในระบบ

- WorkOrderAdapter
- CreateAccountAdapter

Architecture Layer

Client → Target Interface → Adapter
Adaptee → External Service (n8n)



WorkOrderAdapter

Methods

- assignTechnician()



Subsystems Involved

- aiAssignTechnician()



Flow

1. Client เรียก assignTechnician()
2. WorkOrderAdapter รับคำสั่ง
3. Adapter เรียก aiAssignTechnician()
4. Adaptee ส่งคำขอไปยัง n8n
5. n8n ประมวลผลและตอบกลับ

CreateAccountAdapter

Methods

- createNewAccount()

Subsystems Involved

- createNewAccountFor Resident()
- createNewAccountFor Technician()

Flow

1. Client เรียก createNewAccount()
2. Adapter ตรวจสอบ role
3. Adapter เรียก method ที่เหมาะสมใน Adaptee
4. Adaptee เชื่อมต่อ น8ก
5. ส่ง User กลับไปยัง Client

WorkFlow

WorkOrderAdapter

Client → WorkOrderService.assignTechnician() → WorkOrderAdapter →
WorkOrderAdaptee.aiAssignTechnician() → n8n → return result

CreateAccountAdapter

Client → CreateAccount.createNewAccount() → CreateAccountAdapter →
CreateAccountAdaptee → n8n → return User

Why Facade

ก่อนใช้ Adapter	หลังใช้ Adapter
Client เรียก n8n ตรง ๆ	Client เรียก Target interface
Coupling สูง	Coupling ต่ำ
เปลี่ยน external system ยาก	เปลี่ยนได้ง่าย
Method ไม่ตรงกัน	Adapter แปลงให้

Thank You!

- นายธนพล ประดิษฐ์ศิลป์ 6510685065
- นายจิณณะ เต็งจิรนาภา 6510685032
- นายณัฐศิษฐ์ ฐิติธรรมคุณ 6610685155
- นายอติชาต เพ็ญวงษ์ 6610685015
- นายกฤติน ด่านซ้าย 6610685031